



Conception d'un Agent Conversationnel Intelligent pour les Services de l'Université de Nouakchott “ Chatbot UN ”

Université de Nouakchott

Faculté des Sciences et Techniques (FST) — Département de Mathématiques

Licence en Mathématiques et Informatique

Année universitaire : 2025–2026

Présenté par :

Mohamed Salim Aly (C25103)

Ahmed Yaghoub Bedi Be (C22758)

Encadré Par :

Mr. Beide Bouh Cheikhne

Plan du projet

Huit étapes pour présenter
le projet Chatbot UN



01

Problématique



02

Objectifs du projet



03

Solution proposée



04

Acteurs du système



05

Architecture du système



06

Démonstration



07

Résultats obtenus



08

Perspectives d'évolution

- Absence d'un service interactif disponible 24h/24 et 7j/7 pour les étudiants.
- Informations académiques dispersées sur plusieurs canaux non coordonnés.
- Aucune automatisation des réponses aux questions récurrentes.
- Surcharge du personnel administratif par des demandes répétitives.
- Manque d'un support bilingue structuré en français et en arabe.

- Développer un chatbot universitaire bilingue, fonctionnel, déployable et maintenable.
- Concevoir une architecture microservices robuste et évolutive.
- Implémenter un moteur NLU bilingue couvrant plus de 180 intentions.
- Créer une interface web moderne, responsive et intuitive.
- Mettre en place un tableau de bord pour les questions non résolues.
- Conteneuriser la solution avec Docker Compose pour faciliter le déploiement.

03

Solution proposée

- Chatbot intelligent bilingue arabe/français destiné aux services de l'Université de Nouakchott.
- Architecture reposant sur Rasa 3.6, un serveur d'actions Python, Flask, React.js et SQLite.
- Prise en charge des demandes liées aux filières, bourses, examens et informations des facultés.
- Mécanisme de fallback pour gérer la reformulation et les questions hors domaine.
- Déploiement conteneurisé avec Docker Compose pour la portabilité et la maintenance.

Bilingue • Modulaire • Déployable

04

Acteurs du système

Étudiant / Visiteur

Consulte le chatbot et pose ses questions académiques.

Administrateur

Supervise les questions non résolues via un tableau de bord sécurisé.

Système Rasa

Comprend la requête, gère le dialogue et déclenche les actions.

05

Architecture du système

Frontend
React.js

Backend
Flask API

Moteur IA
Rasa 3.6

Actions
Python / SDK

Base de données
SQLite

Flux général : Utilisateur → React → Flask → Rasa → Actions / SQLite → Réponse.
L'ensemble est conteneurisé avec Docker Compose.

06

Démonstration

1

**Question posée
par l'utilisateur**

—

2

**Transmission
vers Flask**

—

3

**Analyse NLU
par Rasa**

—

4

**Réponse / fallback
si nécessaire**

—

5

**Enrichissement
par l'admin**

- Détection automatique de la langue et adaptation de l'interface.
- Suggestions rapides, mode clair/sombre et tolérance aux fautes simples.
- Gestion des cas non compris via fallback et suivi administrateur.

07

Résultats obtenus

86,7 %

F1-score NLU global

< 750 ms

Temps de réponse médian

180+

Intentions couvertes

100 %

Tests fonctionnels réussis

- Couverture de cinq facultés et des principaux services académiques.
- Architecture stable et extensible validée par les tests présentés dans le rapport.

- Intégration de l'arabe dialectal mauritanien (Hassanya).
- Connexion future au système d'information universitaire via API.
- Prise en charge de dialogues multi-tours plus avancés.
- Déploiement sur WhatsApp, Telegram et autres canaux.
- Développement d'une application mobile et exploration de modèles plus puissants.

Conclusion

Synthèse du projet

- Le projet répond à un besoin réel de transformation numérique des services universitaires.
- La solution proposée est bilingue, modulaire et techniquement maîtrisée.
- Les performances obtenues montrent la faisabilité d'un agent conversationnel utile à grande échelle.
- Les perspectives ouvertes permettent une évolution vers une plateforme universitaire intelligente plus complète.

Merci pour votre attention 😊

Avez-vous des questions ?

Accéder au projet :

<https://chatbot-un.up.railway.app>